

●临床药学●

药物相互作用与临床用药

赵世用 福建省南安市药品检验所 362300

临床合用药物的目的是为了提⾼疗效,获得单一药物所不能获得的更强的药理作用;防止或消除药物的不良反应,或治疗病人同时患有的多种疾病或出现的多种症状。但是,由于各种药物的理化性质不同,药理作用各异,因此若配伍不当,则可能出现配伍禁忌或药源性疾病等不合理用药的情况。

当多种药物联合应用时,由于它们的相互作用,可使药效加强或副作用减轻,也可使药效减弱或出现毒副作用。合并用药时,临床往往只注意其有益作用,而忽视因药物相互作用而使疗效降低,甚至出现严重不良反应。药物相互作用可能发生在体外,也可能发生在体内,更多地是发生在药物的吸收、分布、代谢、排泄过程中。实际上在药物相互作用中,有益的相互作用是很少的,而不良的和有争议性的相互作用是较普遍的。药物相互作用所致的不良反应发生率,随合用药物的种数增加而增加。因此,临床必须重视联合用药问题。

1 配伍中的药物相互作用

多种药物相互配伍应用时,由于药物间相互作用,可以产生潮解、变色、混浊、沉淀、分解或产生气体等物理或化学变化。其中多数变化,可使药物疗效降低、失效或产生有毒物质。

1.1 物理性配伍变化 当药物配伍应用时,发生溶解度、形态、引湿或吸附等变化。例如在水中溶解较小的氯霉素(在水中的溶解度仅为 0.25%)注射剂常用丙二醇作溶媒,当 12.5% 的氯霉素注射液 2mL 与 50% 葡萄糖注射液 20mL 混合时,由于溶媒性质的改变,氯霉素的浓度超过其在水中的溶解度,故有结晶析出。若与 5% 葡萄糖注射液 500mL 混合,此时氯霉素的浓度因低于其在水中的溶解度,所以仍为澄明溶液。又如乳糖与矽炭银配伍,由于矽炭银具有吸附和杀菌作用,使乳糖生中的活乳酸杆菌被杀灭而失去作用。又如溴化钠与乙酰水杨酸配伍制成散剂时,因前者的引湿性,而加速了乙酰水杨酸的水解,产生对胃粘膜刺激性大的水杨酸,从而增加了乙酰水杨酸的副作用。

1.2 化学性配伍变化 当药物配伍后,产生了新的物质,从而改变了药物原来的性质,进一步影响药物的体内过程及药物效应的变化。例如将氨苄西林针剂加入葡萄糖输液中静滴,由于氨苄西林在弱酸性及弱碱性溶液中均不稳定,易分解降效,同时增加过敏反应的发生率。故不应用弱酸性葡萄糖液作溶剂,而应用近中性液体如生理盐水等。又如复方氯化钠注射液溶解盐酸四环素粉末时,即有黄色的四环素钙沉淀析出。又如肾上腺素与碱性药物配伍,则因 pH 值改变而使肾上腺素易氧化失效。

2 体内过程中的药物相互作用

有的药物虽然配伍时或配伍后都不出现物理性或化学性变化,但可通过改变药物的吸收速率,药物在体内的分布以及药物的代谢和药物的排泄速率来影响血药浓度,导致药物作用强度和药物作用持续时间的改变。有的亦因改变药物与受体结合的情况而改变了药物作用的性质。

2.1 影响吸收的药物相互作用 凡影响药物在消化道的溶解度及正常肠道细菌的生长,或影响消化道正常蠕动等,均改变药物在消化道的吸收率,从而进一步影响药物的作用。例如土霉素与硫酸亚铁同服,则生成络合物,使得两种药物的吸收都下降。又如广谱抗生素与抗凝血药合用,易产生出血症状。这是由于应用广谱抗生素后,抑制肠道内正常菌群,使 VitK₂ 合成减少,从而使凝血机制发生障碍。此时服用抗凝血药,可增加抗凝作用,甚至引起血尿、皮下出血、紫癜等症。又如甲氧氯普胺与扑热息痛合用,由于甲氧氯普胺

2.2 影响分布的药物相互作用 进入血液的药物一部分以游离型存在,另一部分与血浆蛋白(主要是白蛋白)呈可逆性结合型。因结合型分子大,不易通过生物膜,不能到达作用部位。游离型可扩散,分布到组织中发挥作用。血液中的结合型与游离型保持着动态平衡,各药与血浆蛋白结合高低不同,因而在同一结合部位可以发生竞争,相互置换。某种与蛋白结合的药物被另一药物置换时,该药在血液中的游离型便增多,药理作用增高,甚至引起毒性反应。如磺胺类、水杨酸类等与降血糖药甲苯磺丁脲合用,能置换出甲苯磺丁脲,导致低血糖。因此,当合并应用蛋白结合率高的药物时应注意调整用量。

组织血流量和组织对药物亲和力的改变,均能影响药物在组织中的分布。如去甲肾上腺素使肝血流量减少,而降低利多卡因在其主要代谢部位肝脏中的分布量,以致减少其代谢速度与量,相应提高血中利多卡因浓度。

2.3 影响代谢的药物相互作用 药物在体内的代谢主要靠肝药酶和非微粒体酶的催化。现已查明有 200 种以上药物具酶促作用,它能诱导产生多种药物代谢酶或提高药酶活性,促进许多药物和内源性物质的代谢。例如苯巴比妥与苯妥英钠长期并用于患癫痫的儿童,由于两种药物均有酶促作用,可使体内 VitD 代谢加快,从而妨碍钙的吸收,引起血钙降低,导致佝偻病。又如利福平和异烟肼合用,由于两种药均具有肝毒性,且利福平具酶促作用,可使异烟肼氧化,加重肝毒性。

某些药物具酶抑作用,能使另一些药物代谢延缓,半衰期延长,从而使药效增强,甚至引起毒性。如氯霉素能抑制酰胺类降血糖药作用增强,导致低血糖休克。又如磺胺类

酶抑制剂呋喃唑酮与麻黄碱合用,妨碍了后者的脱胺氧化,使代谢缓慢,作用增强,引起头痛,高血压等症状。

2.4 影响排泄的药物相互作用 由于多数药物和代谢物是有机弱酸或有机弱碱的化合物,因而原尿 pH 值的不同,可改变药物和代谢物的排泄量。例如庆大霉素与碳酸氢钠合用,因尿液变碱性,使庆大霉素排泄量减少,抗菌效能增强,但毒性同时也相应增加。另外影响肾小管分泌药物如阿司匹林能妨碍氨甲蝶呤的排泄,使后者毒性增加。

2.5 作用部位的药物相互作用 对机体同一部位呈现作用的药物,合用时相互影响,使该部位对药的反应性发生改变。例如氨基甙类抗生素对听神经有毒性反应,如合并应用同

类药物,又不减量,尤其对老年病人更易引起耳聋。另外,作用部位的药物相互作用,也可发生于某种药物通过间接作用使另一种药物作用部位的敏感性增加。如呋喃苯胺酸等利尿剂可使血钾水平降低,从而使心肌对强心甙的作用敏感,容易发生心律失常。

总之,随着药物种类日益增多,临床用药难免出现药物相互作用的问题,使得药源性疾病不断增加。因此,临床联合用药,除了应考虑联用的必要性外,还要注意联合用药可能发生的不良反应。

收稿日期 2001-03-19

(编辑 华子)

复方丹参滴丸治疗冠心病的药理研究与临床应用

魏玉英¹ 左凤亭² 张秀英³ 1 山东省东营市人民医院 257091; 2 解放军 252 医院; 3 山东省垦利县医院

摘要 复方丹参滴丸具有较好的抗心肌缺血作用。复方丹参滴丸也是目前唯一通过美国 FDA 临床用药申请(IND)的中成药,临床用药实验证明,其主要成份丹参及三七均具有钙拮抗和抗氧化作用,丹参是味活血化淤药物,有增加冠脉流量和改善心肌供血的作用,有抑制血小板聚集功能。从而能够扩张冠状动脉、降血脂、抗动脉粥样硬化,有效治疗冠心病。

关键词 冠心病 丹参 中药 治疗

冠心病为心血管疾病中病死率高的疾病,为人类三大死因之一。复方丹参片是我国传统防治冠心病的中成药,在此基础上新剂型复方丹参滴丸(compound banshen dropping pills, DSP)是根据传统中医理论,采用现代药学技术研制而成的高效、速效纯中药滴丸剂。DSP 已通过了美国 FDA 的临床用药申请(IND),是我国首次也是全世界范围内唯一通过 FDA 作为治疗心血管疾病的中草药制剂,并被国家列为临床急救必备药之一,因此复方丹参滴丸成为治疗冠心病的众多药品中的新药特药。

1 药物成分

DSP 主要成份为丹参、三七和冰片。主药是丹参与三七,冰片为辅,性能芳香开巧。

1.1 丹参 《神农本草经》有“丹参味苦微寒心腹邪气”之说,能祛瘀血、生新血,既行血又养血。主要含有水溶性丹参素和脂溶性丹参酮。

1.2 三七 传统中医认为三七即活血又止血,能止血、散血、定痛。主要含有三七总皂甙(PNS)、人参二醇甙(PDS)、人参三醇甙(PTS)。

1.3 冰片 味辛、苦、微寒。归心脾肺经,具有开窍醒神、清热止痛功效。

2 药理作用

丹参与三七均为中草药中活血化瘀名药,在防治冠心病中二药有类似的药理作用,故 DSP 治疗冠心病心绞痛是二药共同作用的结果。

2.1 钙拮抗剂

2.1.1 丹参的钙拮抗作用:丹参素能抑制 KCl 激发的钙内

流,使红细胞游离钙浓度降低,揭示丹参素具有钙拮抗作用^[1]。

2.1.2 三七的钙拮抗作用:PNS 是选择性的慢钙通道阻滞剂,对心肌具有负性变频和变力作用,且表现出剂量依赖性和频率依赖性,三七二醇甙(PDS)能非选择性地抑制各种来源的激动钙离子所致的心肌收缩,抑制细胞外钙离子内流和细胞内钙离子释放,防止钙过度负荷^[2];离体平滑肌和心肌制备实验结果也揭示,三七皂甙高浓度时有钙通道阻滞作用^[4]。

2.2 抗氧化剂

2.2.1 丹参的抗氧化作用:冠心病患者中血清过氧化物(LPO)明显高于健康人,超氧化物歧化酶(SOD)明显低于健康人,丹参可降低 LPO,提高 SOD 活性^[5];丹参能降低缺血再灌注肢体的肌酸磷酸激酶(CPK)值,提高 SOD 活性,具有抗脂质过氧化作用^[6]。现已知丹参中丹酚酸 A、B 和丹罗酸的抗氧化作用比 VitE 强百倍以上,以丹酚酸 A 作用最强^[3]。

2.2.2 三七的抗氧化作用:PNS 可减少离体大鼠心脏低灌一复灌引起的心肌 CPK 释放和钙聚集,显著地保护 SOD 活性,PTS 可增加内源性氧自由基清除系统的功能,减少氧自由基对细胞膜脂质的过氧化作用^[2]。

3 临床作用

3.1 扩张冠状动脉 丹参及三七的钙拮抗作用产生扩血管效应,从而增加冠脉血流量,改善缺氧,使损伤心肌得以恢复,顺应性增加,临床上可缓解心绞痛。80 例冠心病心绞痛患者应用 DSP 治疗心绞痛,观察表明疗效优于经典药物消心痛,适合稳定型心绞痛患者长期服用^[6];有人报道用 DSP 治疗稳定型心绞痛患者总有效率 91%,治疗不稳定型心绞痛